



Filières :	Systèmes Electroniques / Electrotechnique	Durée :	2 heures
Épreuve :	Mathématiques	Coefficient :	15

4 points Exercice 01 :

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^2$ par : $f(x, y) = x^3 - y^3 - 3xy + 1$.

- 1pt 1/ Calculer les dérivées partielles premières de f , puis vérifier que $(0, 0)$ et $(-1, 1)$ sont des points critiques de f .
- 1pt 2/ Calculer les dérivées partielles secondes de f .
- 1pt 3/ Étudier la nature des points critiques $(0, 0)$ et $(-1, 1)$ de f .
- 4/ Le plan P est muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

On considère le domaine D défini par : $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / 0 \leq x \leq 1 \text{ et } 0 \leq y \leq 1\}$

- 1pt Calculer l'intégrale $\iint_D f(x, y) dx dy$.

3.5 points Exercice 02 :

On considère les équations différentielles $(E) : xy' - y = x^2 e^x$ et $(H) : xy' - y = 0$ où y est une fonction de la variable réelle x , définie et dérivable sur $]0, +\infty[$ et y' sa dérivée.

- 1pt 1/ Montrer que la solution générale de l'équation homogène (H) est : $y_H(x) = \alpha x$ où $\alpha \in \mathbb{R}$
- 1pt 2/ Vérifier que la fonction y_p définie sur $]0, +\infty[$ par : $y_p(x) = x e^x$ est une solution particulière de (E)
- 0,5pt 3/ Déduire la solution générale de l'équation différentielle (E) .
- 1pt 4/ Déterminer la fonction f solution de (E) sur $]0, +\infty[$ vérifiant la condition : $f(1) = 2e$.

5 points Exercice 03 :

On considère l'endomorphisme f de $\mathbb{R}^2$ défini par : $f(x, y) = (5x - 3y, 6x - 4y)$

1/ Soit $B = (\vec{e}_1, \vec{e}_2)$ la base canonique de $\mathbb{R}^2$ (On rappelle que : $\vec{e}_1 = (1, 0)$ et $\vec{e}_2 = (0, 1)$).

- 0,5pt a/ Montrer que la matrice de f dans la base B est : $A = \begin{pmatrix} 5 & -3 \\ 6 & -4 \end{pmatrix}$.

- 1pt b/ Montrer que le polynôme caractéristique de A est : $P(\lambda) = (\lambda + 1)(\lambda - 2)$, puis déduire les valeurs propres λ_1 et λ_2 de la matrice A où $\lambda_1 < \lambda_2$.

2/ On considère les vecteurs $\vec{u}_1 = (1, 2)$ et $\vec{u}_2 = (1, 1)$ de $\mathbb{R}^2$.

- 0,5pt a/ Montrer que la famille $B' = (\vec{u}_1, \vec{u}_2)$ est une base de $\mathbb{R}^2$.

- 1pt b/ Vérifier que $\vec{u}_1$ et $\vec{u}_2$ sont des vecteurs propres de f associés respectivement aux valeurs propres λ_1 et λ_2 , puis déduire la matrice D de f dans la base B' .

- 1pt c/ On considère la matrice $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$. Vérifier que P est inversible et que $P^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$

- 1pt 3/ Vérifier que : $A = P D P^{-1}$, puis calculer A^n pour tout n de $\mathbb{N}$.

4.5 points Exercice 04 :

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, la fonction 2π -périodique et paire définie par : $\forall t \in [0, \pi] ; f(t) = \pi - t$

On considère les coefficients de Fourier de f définis par : $a_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi f(t) dt$

et pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ $a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi f(t) \cos(nt) dt$ et $b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^\pi f(t) \sin(nt) dt$

1,5 pt

1/ Donner la valeur de b_n pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

puis vérifier que : $a_0 = \frac{\pi}{2}$ et que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$: $a_n = \frac{2 \times (1 - (-1)^n)}{\pi} \times \frac{1}{n^2}$.

1 pt

2/a/ Vérifier que f satisfait aux conditions de Dirichlet sur $\mathbb{R}$ et que le développement en série de Fourier de la fonction f s'écrit pour tout $t \in \mathbb{R}$:

$$f(t) = \frac{\pi}{2} + \frac{4}{\pi} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} \cos((2n+1)t)$$

1 pt

b/ Justifier la convergence des séries numériques : $\sum \frac{1}{(2n+1)^2}$ et $\sum \frac{1}{(2n+1)^4}$.

0,5 pt

c/ En utilisant le développement en série de Fourier de la fonction f pour $t = 0$, calculer la

somme $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(2n+1)^2}$.

0,5 pt

d/ En utilisant la formule de Parseval pour la fonction f , calculer la somme $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(2n+1)^4}$.

3 points Exercice 05 :

Le tableau suivant présente l'évolution du budget publicitaire et du chiffre d'affaire d'une société au cours des 5 dernières années :

Budget publicitaire en millions de dirhams: x_i	10	12	14	16	18
Chiffre d'affaire en millions de dirhams: y_i	52.5	57.5	70	77.5	92.5

0,5 pt

1/ Déterminer les coordonnées du point moyen G du nuage de points de cette série statistique.

1 pt

2/ Calculer le coefficient de corrélation linéaire de cette série statistique.

Peut-on envisager un ajustement affine entre les deux variables x et y ?

1 pt

3/ En utilisant la méthode des moindres carrés, montrer que l'équation de la droite (D) de régression de y en x est : $y = 5x$.

0,5 pt

4/ Donner une estimation du budget publicitaire lorsque la société aura un chiffre d'affaire de 200 millions de dirhams.

Fin de l'épreuve